

Índice general

1 Organización Internacional de Normalización	1
1.1 Introducción	1
1.2 Nombre y siglas	1
1.3 Historia	1
1.4 Estructura	2
1.4.1 Comités conjuntos con IEC	2
1.5 Afiliación	2
1.6 Financiación	2
1.7 Estándares Internacionales y otras publicaciones	2
1.8 Productos con el nombre de ISO	5
1.9 Críticas	5
1.10 Véase también	6
1.11 Referencias	6
1.12 Lecturas adicionales	7
1.13 Enlaces externos	7
2 Comisión Electrotécnica Internacional	8
2.1 Estructura interna	8
2.2 Misión IEC	8
2.3 Miembros	9
2.4 Véase también	9
2.5 Referencias	9
2.6 Enlaces externos	9
3 Unión Internacional de Telecomunicaciones	10
3.1 Composición	10
3.2 Misiones y funciones	10
3.3 Políticas de igualdad de género	11
3.4 Hechos destacados de las telecomunicaciones	11
3.5 Véase también	11
3.6 Referencias	11
3.7 Enlaces externos	12

4	Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números	13
4.1	¿Qué es ICANN?	13
4.2	El papel de ICANN	13
4.3	El funcionamiento de ICANN	13
4.4	Procedimientos	14
4.5	Política Uniforme	14
4.6	Historia	14
4.7	Logros	14
4.8	Alternativas	15
4.9	Próximos retos	15
4.10	Véase también	15
4.11	Referencias	15
4.12	Enlaces externos	15
5	World Wide Web Consortium	16
5.1	Organización de la W3C	16
5.2	Maduración de especificaciones	16
5.2.1	Borrador de trabajo (WD)	16
5.2.2	Recomendación candidata (CR)	16
5.2.3	Recomendación propuesta (PR)	17
5.2.4	Recomendación de W3C (REC)	17
5.2.5	Revisiones posteriores	17
5.2.6	Certificación	17
5.3	Críticas	17
5.4	Estándares	17
5.5	Véase también	18
5.6	Referencias	18
5.7	Enlaces externos	18
6	Internet Society	19
6.1	Estándares	19
6.2	Publicaciones	19
6.3	Educación y capacitación	19
6.4	Políticas públicas	19
6.5	Referencias	20
6.6	Enlaces externos	20
6.7	Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias	21
6.7.1	Texto	21
6.7.2	Imágenes	21
6.7.3	Licencia del contenido	22

Capítulo 1

Organización Internacional de Normalización

La **Organización Internacional de Normalización** (del nombre original en inglés, *International Organization for Standardization*, conocida por las siglas **ISO**) es una organización para la creación de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de estandarización.

Fundada el 23 de febrero de 1947, la organización promueve el uso de estándares propietarios, industriales y comerciales a nivel mundial. Su sede está en Ginebra, Suiza^[3] y hasta el 2015 trabajaba en 196 países.^[4]

Fue una de las primeras organizaciones a las que se le concedió estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

1.1 Introducción

ISO, la Organización Internacional de Estandarización, es una organización independiente y no-gubernamental formada por las organizaciones de estandarización de sus 164 países miembros. Es el mayor desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios y facilita el comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre países. Se han establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo desde productos manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y sanidad.^[3]

El uso de estándares facilita la creación de productos y servicios que sean seguros, fiables y de calidad. Los estándares ayudan a los negocios a aumentar la productividad a la vez que minimizan los errores y el gasto. Al permitir comparar directamente productos de diferentes fabricantes, facilita que nuevas compañías puedan entrar en nuevos mercados y ayudar en el desarrollo de un comercio global con bases justas. Los estándares también sirven para proteger a los consumidores y usuarios finales de productos y servicios, asegurando que los productos certificados se ajusten a los mínimos estandarizados internacionalmente.^[3]

1.2 Nombre y siglas

Los tres idiomas oficiales de ISO son inglés, francés y ruso^[5]. El nombre de la organización en francés es *Organisation internationale de normalisation*, *International Organization for Standardization* en inglés y *Международная организация по стандартизации* en ruso. Según ISO, debido a que su nombre en diferentes idiomas tendría diferentes siglas (“IOS” en inglés, “OIN” en francés, etc.), la organización adoptó “ISO” como sus siglas en referencia a la palabra griega *isos* (ἴσος, traducido como *igual*)^[6] Sin embargo, durante las reuniones fundacionales de la nueva organización, esta palabra nunca fue mencionada, así que esta explicación podría haber sido imaginada posteriormente.^[7]

Tanto el nombre “ISO” como el logo son marcas registradas, y su uso está restringido.^[8]

1.3 Historia



Placa señalando el edificio en Praga donde se fundó el predecesor de ISO, ISA.

La organización conocida hoy en día como ISO nació en 1926 como la Federación Internacional de Asociaciones de Estandarización Nacionales (ISA). Fue suspendida en 1942^[9] durante la Segunda Guerra Mundial, pero tras la guerra se le propuso por parte del Comité Coordinador de Estándares de las Naciones Unidas (UNSCC) formar un nuevo cuerpo de estándares globales. En octubre de 1946, delegados de ISA y de UNSCC de 25 países se reunieron en Londres y decidieron unir fuerzas para crear la nueva Organización Internacional de Normalización; la

nueva organización comenzaría oficialmente a operar en febrero de 1947.^[10]

1.4 Estructura

ISO es una organización voluntaria cuyos miembros son autoridades reconocidas en estandarización, cada uno representando a un país. Los miembros se reúnen anualmente en la Asamblea General para discutir los objetivos estratégicos de ISO. La organización está coordinada por un Secretariado Central con sede en **Ginebra**.^[11]

Un Consejo rotativo de 20 miembros proporcionan guía y gobierno, incluyendo el establecimiento de los presupuestos anuales del Secretariado Central.^{[11][12]}

La Junta de Administración Técnica es la responsable de cerca de 250 comités técnicos, quienes desarrollan los estándares ISO.^{[11][13][14][15]}

1.4.1 Comités conjuntos con IEC

ISO ha formado varios comités conjuntos con la **Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)** para desarrollar estándares y la terminología relacionados con áreas de tecnología eléctrica y electrónica.

ISO/IEC JTC 1

Tecnología de la Información

El Comité Conjunto Técnico ISO/IEC 1 (JTC 1) fue creado en 1987 para “desarrollar, mantener, promover y facilitar los estándares relacionados con la Tecnología de la Información”.^[16]

ISO/IEC JTC 2

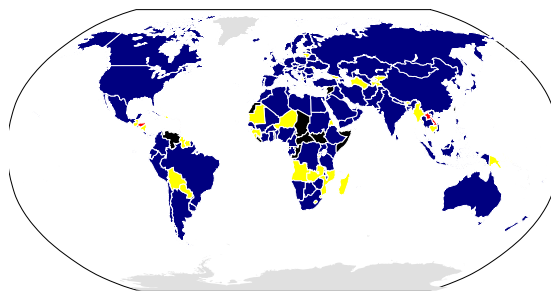
Proyecto de Comité Conjunto – Eficiencia energética y fuentes de energía renovables – Terminología común

El Comité Conjunto Técnico ISO/IEC 2 (JTC 2) se creó en 2009 con el propósito de “estandarizar el campo de la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables”.^[17]

1.5 Afiliación

ISO tiene 162 países miembro,^[2] de un total de 206 países en el mundo.

ISO tiene tres categorías de miembros.^[2]



Países miembro de ISO con derecho a voto Miembros correspondientes (países sin un cuerpo nacional de estandarización). Miembros subscriptores (países con pequeñas economías) Países no miembros con códigos ISO 3166-1.

- Los **Cuerpos miembro** son cuerpos de estandarización nacionales considerados los más representativos de cada país. Son los únicos miembros de ISO con derecho a voto.
- Los **Miembros correspondientes** son países que no tienen su propia organización de estandarización. Estos miembros están informados sobre el trabajo de ISO, pero no participan en la promulgación de estándares.
- Los **Miembros subscriptores** son países con pequeñas economías. Pagan tarifas reducidas, pero pueden seguir el desarrollo de los estándares.

Los miembros participantes son llamados miembros “P”, en contraposición a los miembros observadores, que son llamados miembros “O”.

1.6 Financiación

ISO está financiada por una combinación de:^[18]

- Organizaciones que administran proyectos específicos o prestan a expertos para participar en el trabajo técnico.
- Suscripciones de los cuerpos miembros. Estas suscripciones son proporcionales al **producto interior bruto** de cada país y sus cifras de comercio.
- Venta de estándares.

1.7 Estándares Internacionales y otras publicaciones

Los principales productos de ISO son sus estándares internacionales. ISO también publica informes técnicos, especificaciones técnicas, especificaciones disponibles públicamente, **erratas técnicas**, y guías.^{[19][20]}

Estándares internacionales Son designados utilizando el formato *ISO/[IEC] [/ASTM] [IS] nnnnn[-p]:[yyyy] Título*, donde *nnnnn* es el número del estándar, *p* es un número opcional de parte, *yyyy* es el año de publicación y *Título* describe el tema del estándar. *IEC* (de **Comisión Electrotécnica Internacional**) se incluye si el estándar es el resultado del trabajo de ISO/IEC JT1 (El Comité Conjunto Técnico). *ASTM* (de **Sociedad Americana para Pruebas de Materiales**) se usa para los estándares desarrollados junto a ASTM Internacional. *yyyy* y *IS* no se usan para estándares incompletos o que no hayan sido publicados y bajo determinadas circunstancias se pueden omitir del título de un trabajo publicado.

Informes técnicos Son emitidos cuando un comité técnico o un subcomité reúne información de un tipo distinto del que normalmente se publica como un Estándar Internacional,^[19] tal como referencias y explicaciones. El convenio de denominación para estos es el mismo que para los estándares, excepto que se antepone *TR* en lugar de *IS* en el nombre del informe.

Por ejemplo:

- ISO/IEC TR 17799:2000 Code of Practice for Information Security Management
- ISO/TR 19033:2000 Technical product documentation — Metadata for construction documentation

Especificaciones técnicas y disponibles públicamente

Las especificaciones técnicas se pueden crear cuando “el tema en cuestión está todavía bajo desarrollo o por cuando por cualquier otra razón existe la posibilidad en un futuro no inmediato de un acuerdo para publicar un Estándar Internacional”. Una especificación disponible públicamente es normalmente una “especificación intermedia, publicada previamente al desarrollo de un Estándar Internacional completo, o, en IEC puede ser una publicación conjunta publicada en colaboración con una organización externa”.^[19] Por convenio, ambos tipos de especificaciones son nombradas de manera similar a los informes técnicos de la organización.

Por ejemplo:

- ISO/TS 16952-1:2006 Technical product documentation — Reference designation system — Part 1: General application rules
- ISO/PAS 11154:2006 Road vehicles — Roof load carriers

Erratas técnicas A veces ISO también publica “erratas técnicas”. Ésta son enmiendas hechas a estándares ya existentes debido a fallos técnicos menores, mejoras de usabilidad o extensiones de aplicabilidad

limitada. Normalmente son publicados con la intención de que el estándar afectado sea actualizado o retirado en la siguiente revisión prevista.^[19]

Guías ISO

Son meta-estándares que cubren “materias relacionadas con la estandarización internacional”.^[19] Son nombradas utilizando el formato “*ISO/[IEC]Guide N:yyyy: Título*”

Por ejemplo:

- ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities — General vocabulary
- ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification

Un estándar publicado por ISO/IEC es la última etapa en un largo proceso que normalmente comienza con la propuesta de un nuevo trabajo en un comité. Aquí se presentan algunas abreviaturas usadas para marcar un estándar cuando está en este estado:^{[21][22][23][24][25][26][27]}

- PWI – Objeto de Trabajo Preliminar (Preliminary Work Item)
- NP o NWIP – Nueva Propuesta (New Proposal) o Propuesta de Nuevo Ítem de Trabajo (New Work Item Proposal) (por ejemplo, ISO/IEC NP 23007)
- AWI – Ítem de Trabajo Aprobado (Approved new Work Item) (por ejemplo, ISO/IEC AWI 15444-14)
- WD – Borrador de Trabajo (Working Draft) (por ejemplo, ISO/IEC WD 27032)
- CD – Borrador de Comité (Committee Draft) (por ejemplo, ISO/IEC CD 23000-5)
- FCD – Borrador Final de Comité (Final Committee Draft) (por ejemplo, ISO/IEC FCD 23000-12)
- DIS – Borrador de Estándar Internacional (Draft International Standard) (por ejemplo, ISO/IEC DIS 14297)
- FDIS – Borrador Final de Estándar Internacional (Final Draft International Standard) (por ejemplo, ISO/IEC FDIS 27003)
- PRF – Prueba de un nuevo Estándar Internacional (Proof of a new International Standard) (por ejemplo, ISO/IEC PRF 18018)
- IS – Estándar Internacional (International Standard) (por ejemplo, ISO/IEC 13818-1:2007)

Abreviaturas usadas para enmiendas:^{[21][22][23][24][25][26][27][28]}

- NP Amd – Enmienda de Nueva Propuesta (New Proposal Amendment) (por ejemplo, ISO/IEC 15444-2:2004/NP Amd 3)
- AWI Amd – Enmienda de Nuevo Ítem de Trabajo (Approved new Work Item Amendment) (por ejemplo, ISO/IEC 14492:2001/AWI Amd 4)
- WD Amd – Enmienda de Borrador de Trabajo (Working Draft Amendment) (por ejemplo, ISO 11092:1993/WD Amd 1)
- CD Amd / PD Amd – Enmienda de Borrador de Comité (Committee Draft Amendment) / Enmienda de Borrador Propuesto (Proposed Draft Amendment) (por ejemplo, ISO/IEC 13818-1:2007/CD Amd 6)
- FPD Amd / DAM (DAmd) – Enmienda de Borrador Propuesto Final (Final Proposed Draft Amendment) / Borrador de Enmienda (Draft Amendment) (por ejemplo, ISO/IEC 14496-14:2003/FPD Amd 1)
- FDAM (FD Amd) – Enmienda de Borrador Final (Final Draft Amendment) (por ejemplo, ISO/IEC 13818-1:2007/FD Amd 4)
- PRF Amd – Enmienda de Prueba de un nuevo Estándar Internacional (Proof of a new International Standard Amendment) (por ejemplo, ISO 12639:2004/PRF Amd 1)
- Amd – Enmienda (Amendment) (por ejemplo, ISO/IEC 13818-1:2007/Amd 1:2007)

Otras abreviaturas:^{[25][26][28][29]}

- TR – Informe Técnico (Technical Report) (por ejemplo, ISO/IEC TR 19791:2006)
- DTR – Borrador de Informe Técnico (Draft Technical Report) (por ejemplo, ISO/IEC DTR 19791)
- TS – Especificación Técnica (Technical Specification) (por ejemplo, ISO/TS 16949:2009)
- DTS – Borrador de Especificación Técnica (Draft Technical Specification) (por ejemplo, ISO/DTS 11602-1)
- PAS – Especificación Disponible Públicamente (Publicly Available Specification)
- TTA – Evaluación de Tendencias Tecnológicas (Technology Trends Assessment) (por ejemplo, ISO/TTA 1:1994)
- IWA – Acuerdo de Taller Internacional (International Workshop Agreement) (por ejemplo, IWA 1:2005)
- Cor – Errata Técnica (Technical Corrigendum) (por ejemplo, ISO/IEC 13818-1:2007/Cor 1:2008)

- Guide – una guía para comités técnicos para la preparación de estándares.

Los Estándares Internacionales son desarrollados por los comités técnicos de ISO (TC) y subcomités (SC) por un proceso con seis etapas: ^{[23][30]}

- Etapa 1: Etapa de proposición
- Etapa 2: Etapa de preparación
- Etapa 3: Etapa de comité
- Etapa 4: Etapa de investigación
- Etapa 5: Etapa de aprobación
- Etapa 6: Etapa de publicación

Los TC y SC pueden establecer grupos de trabajo (WG) de expertos para la preparación de borradores de trabajo. Los Subcomités pueden tener varios grupos de trabajo, los cuales a su vez pueden tener varios Subgrupos (SG).^[31]

Es posible omitir ciertas etapas, si hay algún documento con un cierto grado de madurez al principio del proyecto de estandarización, por ejemplo un estándar desarrollado por otra organización. Las directrices de ISO/IEC también permiten el llamado “Procedimiento abreviado”. En este procedimiento es un documento enviado directamente para aprobación como un Borrador de Estándar Internacional (DIS) a los cuerpos miembros de ISO o como un Borrador Final de Estándar Internacional (FDIS) si el documento fue desarrollado por un cuerpo internacional de estandarización reconocido por el Consejo de ISO.^[23]

El primer paso -una propuesta de trabajo (Nueva Proposición)- es aprobado el el subcomité o comité técnico relevante (por ejemplo, SC29 y JTC1 respectivamente en el caso de *Moving Picture Experts Group* - ISO/IEC JTC1/SC29/WG11). Un grupo de trabajo (WG) de expertos es establecido por el TC/SC para la preparación de un borrador de trabajo. Cuando el objetivo de un nuevo trabajo está lo suficientemente claro, alguno de los grupos de trabajo (por ejemplo, MPEG) normalmente hace una petición abierta de proposiciones -conocido como “petición de propuestas”. El primer documento que es producido por ejemplo para los estándares de codificación de audio y vídeo es llamado un modelo de verificación (VM) (anteriormente también llamado un “modelo de simulación y prueba”). Cuando se alcanza la suficiente confianza en la estabilidad del estándar en desarrollo, se produce un borrador de trabajo (WD). Tiene la forma de un estándar, pero se mantiene internamente para ser revisado por el grupo de trabajo. Cuando un borrador de trabajo es lo suficientemente sólido y el grupo de trabajo está seguro que ha desarrollado la mejor solución técnica para el problema tratado, éste se convierte en un borrador de comité (CD). Si es necesario, es entonces cuando es enviado

a los miembros P del TC/SE (los cuerpos nacionales) para votación.

El CD pasa a ser un borrador final de comité (FCD) si el número de votos positivos está por encima del quorum. Varios borradores de comité pueden ser evaluados hasta que se alcance un consenso en su contenido técnico. Cuando se alcanza, el texto es finalizado para ser enviado como un borrador de Estándar Internacional (DIS). El texto es entonces enviado a los cuerpos nacionales para votación y ser comentado en un periodo de cinco meses. Es aprobado como un borrador final de Estándar Internacional (FDIS) si un las dos terceras partes de los miembros P del TC/SC están a favor y no más de un cuarto del total de votos emitidos son negativos. ISO celebrará entonces una votación con los Cuerpos Nacionales donde no se podrán proponer cambios técnicos al texto (una votación se sí/no), en un periodo de dos meses. Es aprobado como un Estándar Internacional (IS) si las dos terceras partes de los miembros P del TC/SC están a favor y no más de un cuarto de los votos emitidos son negativos. Tras la aprobación, solo se introducirán cambios menores editoriales en el texto. El texto final se envía al Secretariado Central de ISO, el cual lo publica como un Estándar Internacional.^{[21][23]}

1.8 Productos con el nombre de ISO

El hecho de que muchos de los estándares creados por ISO son ubicuos ha llevado, en ocasiones, al uso de “ISO” para llamar al producto en sí que se adecua a un estándar. Algunos ejemplos de ello son:

- Muchas imágenes de CD terminan con la extensión de archivo “ISO” para especificar que utilizan el estándar de sistemas de archivos ISO 9660 a diferencia de otros sistemas de archivos, por lo que dichas imágenes son llamadas comúnmente “ISOs”. Técnicamente todos los ordenadores con unidades CD-ROM que puedan leer los CD utilizan este estándar. Algunos DVD-ROM también usa el sistema de archivos ISO 9660.
- La sensibilidad de una película fotográfica a la luz (su escala de sensibilidad fotográfica) se describe en los estándares ISO 6, ISO 2240 e ISO 5800; por lo que normalmente la sensibilidad de la película se conoce como su número ISO.
- Al ser originalmente definido en el estándar ISO 518, la zapata de conexión para el flash en las cámaras fotográficas (*hot shoe* en inglés) es conocido como *ISO shoe* en el mundo anglosajón.

1.9 Críticas

A excepción de un pequeño número de estándares aislados,^[32] los estándares ISO no están disponibles gratuitamente,^[33] cuyo coste ha sido visto por algunos sectores como demasiado elevado para proyectos pequeños *software de código abierto*.^[34]

Los procedimientos abreviados del ISO/IEC JTC1 (usado por Office Open XML y OpenDocument) han cosechado críticas en relación a la estandarización de Office Open XML. Martin Bryan, convocante del ISO/IEC JTC1/SC34 WG1, dijo al respecto:

I would recommend my successor that it is perhaps time to pass WG1's outstanding standards over to OASIS, where they can get approval in less than a year and then do a PAS submission to ISO, which will get a lot more attention and be approved much faster than standards currently can be within WG1. The disparity of rules for PAS, Fast-Track and ISO committee generated standards is fast making ISO a laughing stock in IT circles. The days of open standards development are fast disappearing. Instead we are getting 'standardization by corporation'.

Report on WG1 activity for December 2007 Meeting of ISO/IEC JTC1/SC34/WG1 in Kyoto^[35]

El empresario en seguridad e inversor de Ubuntu, Mark Shuttleworth, comentó en el proceso de estandarización de Office Open XML que “cree que devalúa la confianza de la gente en el procedimiento de creación de estándares” y alegó que ISO no estaba llevando a cabo sus responsabilidades. También señaló que Microsoft ha presionado activamente a muchos países que tradicionalmente no han participado en ISO y formado comités con empleados de Microsoft, proveedores de soluciones y distribuidores afines a Office Open XML.

When you have a process built on trust and when that trust is abused, ISO should halt the process... ISO is an engineering old boys club and these things are boring so you have to have a lot of passion ... then suddenly you have an investment of a lot of money and lobbying and you get artificial results. The process is not set up to deal with intensive corporate lobbying and so you end up with something being a standard that is not clear.

Ubuntu's Shuttleworth blames ISO for OOXML's win^[36]

1.10 Véase también

1.11 Referencias

- [1] The three official full names of the ISO can be found at the beginning of the foreword sections of the PDF document: «ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities — General vocabulary» (PDF). Archivado desde el original el 21 de julio de 2011.
- [2] «ISO members». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2015.
- [3] «About ISO». ISO. Archivado desde el original el 4 de octubre de 2007.
- [4] The number of member working countries can be found on the first page of the report. «Annual Report 2013». ISO. Consultado el 18 de junio de 2014.
- [5] «How to use the ISO Catalogue». ISO.org. Archivado desde el original el 4 de octubre de 2007.
- [6] «About ISO - Our name». ISO. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2012.
- [7] «Friendship among equals». ISO. (page 20)
- [8] «ISO name and logo». ISO. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2012.
- [9] «A Brief History of ISO». University of Pittsburgh.
- [10] *Friendship among equals - Recollections from ISO's first fifty years* (PDF), International Organization for Standardization, 1997, pp. 15-18, ISBN 92-67-10260-5, archivado desde el original el 26 de octubre de 2012
- [11] «Structure and governance». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2012.
- [12] «Council». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2012.
- [13] «Technical committees». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2012.
- [14] «Who develops ISO standards?». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2012.
- [15] «Governance of technical work». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2012.
- [16] «ISO/IEC JTC 1». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2011.
- [17] «ISO/IEC JPC 2 Joint Project Committee - Energy efficiency and renewable energy sources - Common terminology». International Organization for Standardization. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2012.
- [18] «General information on ISO». ISO. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2007.
- [19] The ISO directives are published in two distinct parts:
 - «ISO/IEC Directives, Part 1: Procedures for the technical work» (PDF). ISO/IEC. 2012. Archivado desde el original el 13 de junio de 2012.
 - «ISO/IEC Directives, Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards» (PDF). ISO/IEC. 2011. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2011.
- [20] ISO. «ISO/IEC Directives and ISO supplement». Archivado desde el original el 23 de abril de 2005.
- [21] «About MPEG». chiariglione.org. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2010.
- [22] ISO. «International harmonized stage codes». Archivado desde el original el 12 de agosto de 2007.
- [23] ISO. «Stages of the development of International Standards». Archivado desde el original el 12 de agosto de 2007.
- [24] «The ISO27k FAQ - ISO/IEC acronyms and committees». IsecT Ltd. Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2005.
- [25] ISO (2007). «ISO/IEC Directives Supplement — Procedures specific to ISO» (PDF). Archivado desde el original el 12 de enero de 2012.
- [26] ISO (2007). «List of abbreviations used throughout ISO Online». Archivado desde el original el 12 de agosto de 2007.
- [27] «US Tag Committee Handbook» (DOC). March 2008.
- [28] ISO/IEC JTC1 (2 de noviembre de 2009), *Letter Ballot on the JTC 1 Standing Document on Technical Specifications and Technical Reports* (PDF)
- [29] ISO. «ISO deliverables». Archivado desde el original el 12 de agosto de 2007.
- [30] ISO (2008), *ISO/IEC Directives, Part 1 - Procedures for the technical work, Sixth edition, 2008* (PDF), archivado desde el original el 14 de julio de 2010
- [31] ISO, IEC (5 de noviembre de 2009). «ISO/IEC JTC 1/SC 29, SC 29/WG 11 Structure (ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 - Coding of Moving Pictures and Audio)». Archivado desde el original el 28 de enero de 2001.
- [32] «Freely Available Standards». ISO. 1 de febrero de 2011.
- [33] «Shopping FAQs». ISO. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2007.
- [34] Jelliffe, Rick (1 de agosto de 2007). «Where to get ISO Standards on the Internet free». oreillynet.com. Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2007. «The lack of free online availability has effectively made ISO standard irrelevant to the (home/hacker section of the) Open Source community».

- [35] «Report on WG1 activity for December 2007 Meeting of ISO/IEC JTC1/SC34/WG1 in Kyoto». iso/jtc1 sc34. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2007.
- [36] «Ubuntu's Shuttleworth blames ISO for OOXML's win». ZDNet.com. 1 de abril de 2008. Archivado desde el original el 4 de abril de 2008.

1.12 Lecturas adicionales

- JoAnne Yates and Craig N. Murphy, «Coordinating International Standards: The Formation of the ISO» (PDF). Archivado desde el original el 22 de septiembre de 2010. *MIT Innovations and Entrepreneurship Seminar Series*, Fall 2006.
- Kuert, Willy (1997). «Friendship Among Equals - Recollections from ISO's first fifty years» (PDF). ISO. Archivado desde el original el 26 de octubre de 2012.

1.13 Enlaces externos

-  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Organización Internacional de Normalización**. Commons
- Sitio oficial de ISO
 - Publicly Available Standards, con acceso gratuito a un pequeño conjunto de los estándares.
 - Advanced search for standards and/or projects
 - Concept Database, una base de datos terminológica de estándares ISO.
- ISO/IEC JTC1
- Certification Bodies TRA Certification
- Personnel Certification
- ISO 9001 consulting services in California

Capítulo 2

Comisión Electrotécnica Internacional

La **Comisión Electrotécnica Internacional** (CEI), más conocida por sus siglas en inglés: **IEC** (*International Electrotechnical Commission*), es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas.

La CEI fue fundada en 1906, siguiendo una resolución del año 1904 aprobada en el “Congreso Internacional Eléctrico” en San Luis (Misuri). Su primer presidente fue Lord Kelvin. Tenía su sede en Londres hasta que en 1948 se trasladó a Ginebra.

La CEI está integrada por los organismos nacionales de normalización, en las áreas indicadas, de los países miembros. En 2003, a la CEI pertenecían más de 60 países miembros. En 2015,^[1] son 83 miembros, cada uno de ellos representando a un país: son 60 los “Miembros Plenos”, y 23 los “Miembros Asociados”.

Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la **Organización Internacional de Normalización** (*International Organization for Standardization*, **ISO**): normas ISO/IEC.

En 1938, el organismo publicó el primer diccionario internacional (*International Electrotechnical Vocabulary*) con el propósito de unificar la terminología eléctrica, esfuerzo que se ha mantenido durante el transcurso del tiempo, siendo el **Vocabulario Electrotécnico Internacional** un importante referente para las empresas del sector.

A la CEI se le debe el desarrollo y difusión de los estándares para algunas unidades de medida, particularmente el gauss, hercio y weber; así como la primera propuesta de un sistema de unidades estándar, el sistema Giorgi, que con el tiempo se convertiría en el sistema internacional de unidades.

2.1 Estructura interna

Para su funcionamiento, así como el establecimiento de normativas, la CEI se divide en diferentes: “comités técnicos” (TC) y sub-comités (SC), “comités consultivos” (AC) y algún comité especial; los miembros de estos comités trabajan voluntariamente. Ejemplos de cada uno de ellos:

- Comité Técnico 77 (**TC77**): compatibilidad electromagnética entre equipos, incluyendo redes.
- Comité Internacional Especial sobre Interferencias de Radio (**CISPR**, *Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques*): es un “Comité Especial” (incluye miembros de otras organizaciones) sobre interferencias electromagnéticas en radiofrecuencia.
- Comité Consultivo sobre Compatibilidad Electromagnética (**ACEC**, *Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility*): su misión es prevenir el desarrollo de estándares conflictivos entre diferentes comités como los anteriores.

Son 97 “Comités Técnicos” (*Technical Committees*) y 77 Subcomités (*Subcommittees*), que en total son 174.^[2] Además, se pueden enlistar alfabéticamente los “Comités Consultivos” (*Advisory Committee*): ACEA, ACEC, ACEE, ACET, ACOS, ACSEC y ACTAD.

2.2 Misión IEC

La misión de la IEC es promover entre sus miembros la cooperación internacional en todas las áreas de la normalización electrotécnica. Para lograrlo, han sido formulados los siguientes objetivos:

- Conocer las necesidades del mercado mundial eficientemente.
- Promover el uso de sus normas y esquemas de aseguramiento de la conformidad a nivel mundial.
- Asegurar e implementar la calidad de producto y servicios mediante sus normas.
- Establecer las condiciones de intemperabilidad de sistemas complejos.
- Incrementar la eficiencia de los procesos industriales.
- Contribuir a la implementación del concepto de salud y seguridad humana.

- Contribuir a la protección del ambiente.
- Dar a conocer los nuevos campos electrónicos.

2.3 Miembros

La participación activa como miembro de la CEI brinda a los países inscritos la posibilidad de influir en el desarrollo de la normalización internacional, representando los intereses de todos los sectores nacionales involucrados y conseguir que se tomen en consideración. Asimismo, constituye una oportunidad para mantenerse actualizados en la tecnología de punta en el ámbito mundial.

Existen tres formas de participación ante la IEC: como “Miembro Pleno”, “Miembro Asociado” o como “Miembro Pre-asociado”.

La IEC cuenta con 83 miembros, cada uno de ellos representando a un país, y que en conjunto constituyen el 95% de la energía eléctrica del mundo. Son 60 los “Miembros Plenos” (*Full Members*), y 23 los “Miembros Asociados” (*Associate Members*).^[3]

Este organismo normaliza la amplia esfera de la electrotécnica, desde el área de potencia eléctrica hasta las áreas de electrónica, comunicaciones, conversión de la energía nuclear y la transformación de la energía solar o eólica en energía eléctrica.

2.4 Véase también

- CISPR
- Compatibilidad electromagnética
- Interferencia electromagnética
- Comités internacionales de normalización de energía solar fotovoltaica

2.5 Referencias

- [1] IEC (2015). «IEC Members > List of IEC National Committees (NCs)» (en inglés). Consultado el 12 de enero de 2015.
- [2] IEC (enero de 2015). «IEC TC/SCs - List of IEC Technical Committees and Subcommittees» (en inglés). Consultado el 12 de enero de 2015.
- [3] IEC (2015). «IEC Members > List of IEC National Committees (NCs)» (en inglés). Consultado el 12 de enero de 2015.

2.6 Enlaces externos

- www.iec.ch Sitio de IEC (en inglés y en francés)
- IEC Webstore
- Bienvenidos a la IEC
- *Electropedia International Electrotechnical Vocabulary*, Vocabulario Electrotécnico Internacional.
- www.aenor.es Sitio web del miembro español: AENOR.
- NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*)
- Secretaría de Economía, México.

Capítulo 3

Unión Internacional de Telecomunicaciones



Monumento erigido en Berna (Suiza) a la Unión Telegráfica Internacional, organismo predecesor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La **Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)** es el organismo especializado en **telecomunicaciones** de la **Organización de las Naciones Unidas (ONU)**, encargado de **regular** las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras.

La sede de la UIT se encuentra en la ciudad de **Ginebra, Suiza**.

La UIT es la organización intergubernamental más antigua del mundo, con una historia que se remonta hasta 1865, fecha de la invención de los primeros sistemas **telegráficos**. Se creó para controlar la interconexión internacional de estos sistemas de telecomunicación pioneros. La UIT ha hecho posible, desde entonces, el desarrollo del **teléfono**, de las comunicaciones por radio, de la radiodifusión por satélite y de la **televisión** y, más recientemente, la popularidad de las **computadoras personales** y el nacimiento de la era electrónica. La organización se convirtió en un organismo especializado de la ONU en 1947. Posteriormente, desde 1998 hasta 2003, absorbió a varias organizaciones internacionales responsables del desarrollo tecnológico, tales como la “Asociación de la Tecnología Informática de América” (ITAA) y el “Consejo Internacional para la Administración Tecnológica”

(IBTA).

En general, la normativa generada por la UIT está contenida en un amplio conjunto de documentos denominados “Recomendaciones”, agrupados por “Series”. Cada serie está compuesta por las recomendaciones correspondientes a un mismo tema, por ejemplo: Tarificación, Mantenimiento, etcétera. Aunque en las recomendaciones nunca se “ordena”, solo se “recomienda”, su contenido es considerado como mandatorio por las administraciones y empresas operadoras a nivel de relaciones internacionales.

3.1 Composición

La UIT está compuesta por tres sectores:

1. ITU-R: Sector de Radiocomunicaciones (antiguo CCIR)
2. ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (antiguo CCITT)
3. ITU-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones

3.2 Misiones y funciones

La UIT:

- Desarrolla estándares que facilitan la interconexión eficaz de las infraestructuras de comunicación nacionales con las redes globales, permitiendo un perfecto intercambio de información, ya sean datos, faxes o simples llamadas de teléfono, desde cualquier país;
- Trabaja para integrar nuevas tecnologías en la red de telecomunicaciones global, para fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones tales como Internet, el correo electrónico y los servicios multimedia;

- Gestiona el reparto del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites, recursos naturales limitados utilizados por una amplia gama de equipos incluidos los teléfonos móviles, las radios y televisiones, los sistemas de comunicación por satélite, los sistemas de seguridad por navegación aérea y marítima, así como por los sistemas informáticos sin cable;
- Se esfuerza por mejorar la accesibilidad a las telecomunicaciones en el mundo en desarrollo a través del asesoramiento, la asistencia técnica, la dirección de proyectos, los programas de formación y recursos para la información, y fomentando las agrupaciones entre las empresas de telecomunicaciones, los organismos de financiación y las organizaciones privadas;
- Engloba a 193 Estados Miembros y unas 700 entidades del sector privado, que trabajan juntos para desarrollar sistemas de telecomunicaciones mejores y más asequibles, y para ponerlos a disposición del mayor número posible de personas.

3.3 Políticas de igualdad de género

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, celebrada en La Valetta (Malta) en marzo de 1998, aprobó la Resolución 7 en la que se establecía dentro del Sector de Desarrollo de la UIT un Grupo Especial sobre Cuestiones de Género (Task Force on Gender Issues – TFGI). Esta Resolución recibió el apoyo y el respaldo unánimes de la Conferencia de Plenipotenciarios de Minneapolis. El objetivo del Grupo era servir de órgano principal de sensibilización acerca de las repercusiones de las telecomunicaciones en la mejora de la condición de la mujer, promover la integración de la perspectiva de género en la política y los programas de telecomunicaciones y velar por que los beneficios de las aplicaciones de las telecomunicaciones estén al alcance de todas las mujeres y los hombres de los países en desarrollo de una forma justa y equitativa.^[1]

En 2010 se aprobó la resolución Resolución 70 de la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Guadalajara México sobre “Incorporación de una política de género en la UIT y promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”. En esta resolución se acordó la creación del **Día Internacional de las Niñas en las TIC**.^[2]

En abril de 2012, los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas se reunieron en la sede de la UIT y aprobaron un Plan de acción para todo el sistema (SWAP) sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer acordando que todos los organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas deberán implementar

el plan de acción que establece un marco de responsabilidades para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.^[3]

3.4 Hechos destacados de las telecomunicaciones

- El origen de las telecomunicaciones se remonta a 1839, cuando dos hombres, Cooke y Wheatstone, enviaron los primeros mensajes a través de un sistema telegráfico que cubría los 21 km de distancia entre Londres y West Drayton (Inglaterra).
- En 1874, la tecnología había avanzado hasta tal punto que se podían enviar señales a través de cables que cubrían los 5.700 km de distancia entre Irlanda y Nueva Escocia (Canadá).
- El primer teléfono lo patentó Alexander Graham Bell en 1876, y el primer sistema de comunicaciones por radio lo patentó Guglielmo Marconi en 1896 (patente que luego fue anulada debido a que ya había sido patentado por Nikola Tesla).
- El espectro de frecuencias radioeléctricas es un recurso limitado que está cada vez más saturado por el creciente número de servicios que engloba.
- La red de telefonía internacional incluye actualmente una extensa red de cableado de cobre, líneas de fibra óptica, cables submarinos de alta capacidad, conexiones por radio y satélite que en total transmiten 165 millones de minutos de conversaciones diarios en todo el mundo.
- En 1920, el número de canales de voz que podían enviarse a través de un cable de cobre de pares trenzados era de seis. Hoy en día, los avances tecnológicos permiten que el mismo cable envíe 34.000 canales distintos.
- En la actualidad, hay más teléfonos en la ciudad de Tokio que en todo el África subsahariana. Se calcula que casi dos tercios de la población mundial sigue sin tener acceso a un simple teléfono.

3.5 Véase también

- **Prefijos radiofónicos**
- **Organización Internacional para la Estandarización (ISO)**

3.6 Referencias

- [1] «Grupo especial sobre cuestiones de Género en la UIT». ITU. Consultado el 27 de abril de 2016.

- [2] «Final Acts of the Plenipotentiary Conference. Guadalajara 2010». *ITU* (en inglés). Consultado el 26 de abril de 2016.
- [3] «Entrevista con Doreen Bogdan-Martin Incorporación de una política de género y paridad entre hombres y mujeres en la UIT». *News ITU*. 2013. Consultado el 27 de abril de 2016.

3.7 Enlaces externos

- www.itu.int/home/index-es.html Sitio web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en español
- www.un.org/spanish/aboutun/organigrama.html Organigrama de la ONU, en español

Capítulo 4

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números



Sede central de ICANN en el Information Sciences Institute

La **Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números** (en inglés: *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*; **ICANN**) es una organización sin fines de lucro creada el 18 de septiembre de 1998 con objeto de encargarse de cierto número de tareas realizadas con anterioridad a esa fecha por otra organización, la **IANA**. Su sede radica en **California** y está sujeta a las leyes de dicho Estado.^[1]

4.1 ¿Qué es ICANN?

ICANN es una organización que opera a nivel multinacional/internacional y es la responsable de asignar las direcciones del **protocolo IP**, de los identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del sistema de **servidores raíz**.

En un principio, estos servicios los realizaba **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority) y otras entidades del gobierno estadounidense.

ICANN se dedica a preservar la estabilidad de **Internet** por medio de procesos basados en el consenso.

4.2 El papel de ICANN

ICANN coordina la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar la resolución unívoca de los nombres, para que los usuarios puedan encontrar todas las direcciones sin ser repetidas.

4.3 El funcionamiento de ICANN

En la actualidad, la ICANN está formalmente organizada como una corporación sin fines de lucro y de utilidad pública. Está administrada por una Junta de Directores, que está compuesta por seis representantes de las organizaciones de apoyo, sub-grupos que se ocupan de las secciones específicas de las políticas de ICANN en virtud de la competencia, ocho representantes independientes del interés público general, seleccionados a través de un Comité de Nominaciones que representa a todas las circunscripciones de la ICANN, y el Presidente y Director Ejecutivo, nombrado por el resto de la Junta.

En la actualidad hay tres organizaciones de apoyo: la **GNSO** (Generic Names Supporting Organization) se ocupa de la formulación de políticas sobre dominios genéricos de nivel superior, **ccNSO** (Country Code Names Supporting Organization) se ocupa de la elaboración de políticas relativas a códigos de países en dominios de nivel superior, la **ASO** (Address Supporting Organization) se ocupa de la formulación de políticas en **direcciones IP**.

ICANN también se basa en algunos comités consultivos para recibir asesoramiento sobre los intereses y necesidades de los interesados que no participen directamente en las organizaciones de apoyo. Entre ellos figuran el Comité Asesor Gubernamental (**GAC**), que está integrado por representantes de un gran número de gobiernos nacionales de todo el mundo; el **ALAC** (At-Large Advisory Comité), que está integrado por representantes de organizaciones de los distintos usuarios de Internet de todo el mundo; el sistema DNS y **TLG** (Technical Liaison Group) compuesto por representantes de otras organizaciones técnicas internacionales de Internet.

4.4 Procedimientos

ICANN periódicamente sostiene reuniones públicas de rotación entre los continentes para fomentar la participación mundial en sus procesos. Los críticos argumentan que los lugares de estas reuniones se encuentran a menudo en los países con menor uso de Internet. Lo que se quiere dar a conocer es que ICANN tiene mandato en todo el mundo y una parte esencial de su misión es fomentar el uso de Internet donde es débil.

Se creó en **California** debido a la iniciativa de **Jon Postel**, uno de sus fundadores. ICANN sigue en el mismo edificio donde se creó, que es una oficina del Instituto de Ciencias de la Información en la Universidad del Sur de California.

Las resoluciones de la junta de ICANN se publican en su página web para que las pueda consultar todo el mundo.

4.5 Política Uniforme

Una de las tareas que se le pidió que realizara es abordar la cuestión del nombre de dominio propiedad del gTLD. ICANN intentó que esa política fuera elaborada en estrecha cooperación con la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**, y el resultado ha pasado a ser conocido como la **Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes (UDRP)**.

Esta política esencialmente intenta proporcionar un mecanismo de respuesta rápida, económica y razonable de resolución de conflictos de nombres de dominio.

4.6 Historia

El mandato original de la ICANN provino del Gobierno de los Estados Unidos durante el gobierno de **Bill Clinton** y **George W. Bush**. El 30 de enero de 1998, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Administración de Información (**NTIA**), una agencia del Departamento de Comercio de los EE.UU., comentó que era necesaria “una propuesta para mejorar la gestión técnica de Internet los nombres y las direcciones”. La propuesta de elaboración de normas, o “Libro Verde”.^[2]

Se publicó en el Registro Federal el 20 de febrero de 1998, y ofrecía oportunidades para comentarios del público. NTIA ha recibido más de 650 observaciones desde el 23 de marzo de 1998, cuando se cerró el periodo de comentarios.^[2]

El Libro Verde propone ciertas acciones destinadas a privatizar la gestión de Internet, los nombres y las direcciones de una manera que permita el desarrollo de sólidas competencias y facilite la participación global en la gestión de Internet. Además, propone para la discusión una serie de cuestiones relacionadas con la gestión de DNS, incluido el sector privado. ICANN se creó en respuesta a

esta política.

En septiembre y octubre de 2003, la ICANN desempeñó un papel crucial en el conflicto en torno a VeriSign’s “wild card”, un servicio de DNS. Después de una carta abierta de la ICANN, un ultimátum a VeriSign,^{[3][4]} la empresa voluntariamente terminó el servicio el 4 de octubre de 2003. Tras este paso, VeriSign presentó una demanda contra ICANN el 27 de febrero de 2004, alegando que ICANN había sobrepasado su autoridad, buscando a través de la demanda para reducir la ambigüedad sobre la autoridad de ICANN. La lucha contra los monopolios VeriSign componente de la reclamación fue desestimada en agosto de 2004.

El 17 de mayo de 2004, ICANN publicó un proyecto de presupuesto para el año 2004-05. Incluye propuestas para aumentar la transparencia y el profesionalismo de sus operaciones, y aumenta en gran medida su propuesta de gasto. El Consejo Europeo Nacional de dominio de nivel superior Registros (CENTR), que representa los registros de Internet de 39 países, rechazó el aumento, acusando a ICANN de una falta de prudencia financiera. A pesar de las críticas, se llegó a un acuerdo de registro para los dominios de nivel superior.JOBS y.TRAVEL que incluye una tasa de 2 dólares por cada dominio de las empresas autorizadas.

Junto con el éxito de las negociaciones.TRAVEL y.JOBS, los nombres de dominio.MOBI, y.CAT son algunos de los nuevos dominios de nivel superior establecidos por ICANN.

El 10 de mayo de 2006 la ICANN no aprobó un plan para un nuevo “.XXX” sufijo que han sido designados para los sitios web con contenido pornográfico. ICANN rechazó formalmente.XXX el 30 de marzo de 2007 durante su reunión en **Lisboa**, Portugal, aunque posteriormente, el 25 de junio de 2010, decidieron dar vía libre al sufijo que finalmente verá la luz a principios de 2011.

El 26 de julio de 2006, el Gobierno de los Estados Unidos renovó el contrato con la ICANN para la ejecución de la IANA por un período adicional de cinco años.^[5]

4.7 Logros

ICANN estableció la competencia en el mercado para los registros de nombres de dominio genéricos de primer nivel quitando el monopolio. Implementó la **Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes (UDRP)**. Ha adoptado normas generales para nombres de dominios internacionalizados (IDN), lo que ha permitido el registro de dominios en muchos idiomas, cada zona tiene sus registros permitidos.

4.8 Alternativas

Se han sugerido alternativas a ICANN para la gestión de nombres DNS y el espacio de direcciones, entre ellas:

- Dejar que el Gobierno de los EE. UU. realice las tareas de la ICANN directamente.
- Asignación de tareas del ICANN a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
- Dejar al Registro Regional de Internet gestionar las direcciones.
- El abandono de todo control y dejar que los nombres DNS sean gratuitos para todos.
- La creación de una nueva organización sin fines de lucro sin ningún vínculo con la actual, como por ejemplo [OpenNIC](#).

4.9 Próximos retos

- Implementar nombres de dominio internacionalizados y nuevos dominios de nivel superior genéricos.
- Aumentar la seguridad y estabilidad de los identificadores únicos de Internet.
- Supervisar el agotamiento del espacio de direcciones IPv4 y liderar el cambio hacia la adopción del IPv6.
- Mantener y mejorar la confianza en el mercado de dominios de nivel superior genéricos.
- Luchar por la excelencia en las operaciones clave.
- Fortalecer el modelo de múltiples partes interesadas de ICANN para atender la creciente demanda y las necesidades cambiantes.
- Reforzar la responsabilidad y el gobierno.
- Garantizar la estabilidad financiera y la responsabilidad.

4.10 Véase también

- [IANA](#)
- [Lista de dominios de Internet](#)
- [DNS raíz alternativo](#)

4.11 Referencias

- [1] Artículo titulado *Europa quiere que Internet se libre del control de EEUU* publicado en el periódico español Público el viernes 19/06/2009. Coordina el DNS de Internet, las direcciones IP y números autónomos del sistema, lo que implica una gestión continuada de estos sistemas en evolución y los protocolos que les subyacen. Aunque la ICANN tiene sus raíces en el gobierno de Estados Unidos, ahora es una organización internacional y sigue intentando lograr el mayor alcance posible, todo esto impulsado por la comunidad. El manejo que esta organización hace del Internet cubre 180 millones de nombres de dominio, la asignación de más de 4 mil millones de direcciones de red y el apoyo de aproximadamente un billón de DNS “look-ups” (revisiones de DNSs) cada día a través de 240 países. ICANN colabora con empresas, individuos y gobiernos para asegurar el éxito continuo de Internet. Se lleva a cabo reuniones tres veces al año, cambiando la ubicación internacional para cada reunión; una de ellas sirve como la junta general anual cuando los nuevos miembros de la Junta de la ICANN tomen sus asientos.
- [2] National Telecommunications and Information Administration. «[Management of Internet Names and Addresses](#)» (en inglés). Consultado el 1 de julio de 2012.
- [3] ICANN (3 de octubre de 2003). «[Advisory Concerning Demand to Remove VeriSign's Wildcard](#)» (en inglés). Consultado el 1 de julio de 2012.
- [4] Evan Hansen (21 de septiembre de 2003). CNET News, ed. «[ICANN asks VeriSign to pull redirect service](#)» (en inglés). Consultado el 1 de julio de 2012.
- [5] ICANN (15 de agosto de 2006). «[United States Department of Commerce Executes Contract for Technical Management of the Internet with ICANN](#)» (en inglés). Consultado el 1 de julio de 2012.

4.12 Enlaces externos

- [Sitio web del ICANN](#)
- [Sitio web del IANA](#) (en inglés)
- [Blog del ICANN](#) (en inglés)

Capítulo 5

World Wide Web Consortium

El Consorcio WWW, en inglés: *World Wide Web Consortium* (W3C), es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la *World Wide Web* a largo plazo.^[3]

Este consorcio fue creado en octubre de 1994,^[4] y está dirigido por Tim Berners-Lee, el creador original del URL (*Uniform Resource Locator*, Localizador Uniforme de Recursos), del HTTP (*HyperText Transfer Protocol*, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) y del HTML (*Hyper Text Markup Language*, Lenguaje de Marcado de Hipertexto), que son las principales tecnologías sobre las que se basa la Web.

5.1 Organización de la W3C

El W3C fue creado el 1 de octubre de 1994, por Tim Berners-Lee en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),^[4] actual sede central del consorcio. Uniéndose posteriormente, en abril de 1995, INRIA en Francia, reemplazado por el ERCIM en 2003 como el huésped europeo del consorcio y la Universidad de Keiō (Shonan Fujisawa Campus) en Japón como huésped asiático, en septiembre de 1996. Estos organismos administran el W3C, que está integrado por:

- Miembros: a abril de 2010 contaba con 330 miembros.^[5]
- Equipo (*W3C Team*): 65 investigadores y expertos de todo el mundo.^[6]
- Oficinas (*W3C Offices*): centros regionales establecidos en Alemania y Austria (oficina conjunta), Australia, Benelux (oficina conjunta), China, Corea del Sur, España, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Marruecos, Suecia y Reino Unido e Irlanda (oficina conjunta).^[7]

La oficina española del W3C, establecida en 2003, está albergada por la Fundación CTIC en el Parque Científico Tecnológico de Gijón (Principado de Asturias).

5.2 Maduración de especificaciones

A veces, cuando una especificación se hace demasiado grande, se divide en módulos independientes que pueden madurar a su propio ritmo. Ediciones posteriores de un módulo o especificación se conocen como niveles y se denotan por el primer número entero en el título (por ejemplo CSS3 = Nivel 3). Las revisiones posteriores en cada nivel se indican mediante un número entero después de un punto decimal (por ejemplo CSS2.1 = Revisión 1).

El proceso de formación de estándar del W3C se define en el documento de proceso de W3C, que presenta cuatro niveles de madurez a través del cual cada nueva norma o recomendación deben progresar.^[8]

5.2.1 Borrador de trabajo (WD)

Después de que suficiente contenido ha sido recopilado por el 'editor de borradores' y de la discusión, puede ser publicado como borrador de trabajo (WD, del inglés *Working Draft*) para su revisión por la comunidad. Un documento WD es la primera forma de un estándar que está disponible públicamente. Comentarios de prácticamente cualquier persona son aceptados, aunque no se hacen promesas con respecto a actuar sobre algún elemento en particular comentado.^[8]

En esta etapa, el modelo de documento puede tener diferencias significativas respecto a su forma final. Como tal, cualquier persona que implementa estándares WD deben estar dispuestos a modificar significativamente sus implementaciones como el estándar madura.^[8]

5.2.2 Recomendación candidata (CR)

Una recomendación candidata (en inglés: *Candidate recommendation*) es una versión de una norma que es más madura que el WD. En este punto, el grupo responsable de la norma está convencido de que la norma cumple con su objetivo. El propósito de la CR es obtener ayuda de la comunidad de desarrollo en cuanto a la implementación de la norma.^[8]

El documento estándar puede cambiar aún más, pero en

este momento, se decidió en su mayoría características significativas. El diseño de estas características aún puede cambiar debido a los comentarios de los ejecutores conforme el estándar madura.

5.2.3 Recomendación propuesta (PR)

Una recomendación propuesta (en inglés: *Proposed recommendation*) es la versión de una norma que ha pasado los dos niveles anteriores. Los usuarios de la norma proporcionan entrada. En esta etapa, el documento se presentó al Consejo Asesor del W3C para su aprobación final.^[8]

Si bien este paso es importante, rara vez causa cambios significativos en un estándar a medida que pasa a la siguiente fase.

Tanto candidatos y propuestas pueden entrar en "última llamada" para indicar cualquier información adicional que deba ser tomada en cuenta.

5.2.4 Recomendación de W3C (REC)

Una recomendación de W3C (en inglés: *W3C recommendation*) es la etapa más madura de desarrollo. En este punto, la norma ha sido objeto de amplia revisión y pruebas, tanto en condiciones teóricas y prácticas. La norma está respaldada por el W3C, lo que indica su disposición para su despliegue al público, y fomentar un apoyo más generalizado entre los ejecutores y los autores.^[8]

Recomendaciones a veces se pueden implementar de forma incorrecta, en parte, o nada en absoluto, pero muchas normas definen dos o más niveles de conformidad que deben seguir los desarrolladores si se desean etiquetar su producto como compatible con W3C.

5.2.5 Revisiones posteriores

Una recomendación puede ser actualizada o ampliada por separado con erratas publicadas o editor de borradores no técnicos, hasta que haya suficientes cambios sustanciales se acumulan para producir una nueva edición o nivel de la recomendación. Además, el W3C publica diversos tipos de notas informativas que se van a utilizar como referencias.

5.2.6 Certificación

A diferencia de la ISO y otros organismos de normalización internacionales, el W3C no tiene un programa de certificación. El W3C ha decidido, por ahora, que no es adecuado para iniciar un programa de este tipo, debido al riesgo de crear más inconvenientes para la comunidad que beneficios.

5.3 Críticas

En 2012 y 2013, el W3C empezó a considerar la inclusión de algunos *Encrypted Media Extensions* (EME) para DRM en HTML5, lo que ha sido criticado por estar en contra de la neutralidad e interoperabilidad, que distingue a los sitios construidos usando solo estándares del W3C sin incluir plugins propietarios como Flash.

5.4 Estándares

Estándares publicados por el W3C/IETF (sobre el Internet protocol suite):

- CGI
- CSS
- DOM
- GRDDL
- HTML
- MathML
- OWL
- P3P
- PROV
- RDF
- SISR
- SKOS
- SMIL
- SOAP
- SPARQL
- SRGS
- SSML
- SVG
- VoiceXML
- XHTML
- XHTML+Voice
- XML
- XML Events
- XML Information Set
- XML Schema
- XPath

- XQuery
- XSL-FO
- XSLT
- WCAG
- WSDL
- XForms

5.5 Véase también

- Accesibilidad web
- Anexo:Etiquetas HTML/XHTML
- Arquitectura orientada a servicios (SOA)
- OASIS
- Red de computadoras
- Servicios Web
- Tableless
- WAI
- Web 2.0
- Web semántica

5.6 Referencias

- [1] «W3C Invites Chinese Web Developers, Industry, Academia to Assume Greater Role in Global Web Innovation». W3.org. 20-01-2013. Consultado el 30-11-2013.
- [2] «World Wide Web Consortium – current Members». World Wide Web Consortium. 29 de marzo de 2012. Consultado el 2 de junio de 2016.
- [3] «World Wide Web Consortium (W3C) - España». *www.w3c.es*. Consultado el 18 de octubre de 2015.
- [4] *A Little History of the World Wide Web* (en inglés), sitio web oficial del W3C. Consultado el 14 de marzo de 2014.
- [5] *www.w3.org/Consortium/Member/List* lista completa de miembros del W3C.
- [6] *www.w3.org/People/* Directorio del W3C.
- [7] (*www.w3.org/Consortium/Offices* lista de oficinas del W3C.
- [8] «7 W3C Technical Report Development Process». *www.w3.org*. Consultado el 21 de octubre de 2016.

5.7 Enlaces externos

-  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre el **World Wide Web Consortium**. Commons
- *w3.org* Sitio web oficial del W3C (en inglés).
 - *w3.org/wiki/* Wiki de W3C.
- *www.w3c.es* Oficina española del W3C.
 - *www.w3c.es/Consortio/* Sobre el W3C.
- *www.fundacionctic.org* Sitio web de la Fundación CTIC.

Capítulo 6

Internet Society

Internet Society (ISOC) es una **organización no gubernamental y sin ánimo de lucro**, constituida como la única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de **Internet** y con la tarea específica de concentrar sus esfuerzos y acciones en asuntos particulares sobre Internet. Fundada en **1991** por una gran parte de los “arquitectos” pioneros encargados de su diseño, la ISOC tiene como objetivo principal ser un centro de cooperación y coordinación global para el desarrollo de protocolos y estándares compatibles.^{[1][2]}

Tanto las cuotas de sus socios como las contribuciones económicas de particulares, organizaciones y empresas son completamente deducibles de impuestos en **Estados Unidos**, según la norma del IRC 501c, así como en algunos otros países.^{[3][2]}

6.1 Estándares

La Internet Society es la organización que provee la infraestructura corporativa, así como el financiamiento, apoyo jurídico y fiscal de la **Internet Engineering Task Force (IETF)**. Anualmente ISOC aporta a la IETF alrededor de un millón de dólares para la elaboración de los **Requests for Comments (RFC editor)**, considerados los estándares de Internet^[4] que se determinan mediante equipos de trabajo que operan de manera abierta y democrática para asegurar la evolución transparente de Internet. La IETF ofrece una vasta variedad de publicaciones que incluyen una serie de resúmenes diarios y semanales sobre temas actuales y desarrollos de los estándares propuestos, protocolos y tópicos relacionados. Están disponibles en “The Internet Report”, sitio que diariamente se actualiza de acuerdo con el proceso de publicación de IETF.

ISOC ha constituido también las siguientes asociaciones: **Internet Architecture Board (IAB)**, **Internet Engineering Steering Group (IESG)** e **Internet Assigned Numbers Authority (IANA)**. Estas agrupaciones desempeñan un papel importante en la estructura global de Internet.

6.2 Publicaciones

La Internet Society tiene una posición única como el centro de una red de expertos a nivel mundial en las tecnologías y las políticas de Internet. Esta visión se brinda a través de una serie de informes, revistas y boletines de noticias, que pueden consultarse de forma totalmente gratuita.

6.3 Educación y capacitación

Apoya la expansión global de Internet y promueve su uso generalizado; realiza numerosas iniciativas educativas como talleres regionales de capacitación^{[2][5]} en Internet, talleres de capacitación en redes y la organización de dos conferencias anuales: INET y NDSS.

ISOC ha capacitado en el diseño, operación, mantenimiento y administración de redes IP a más de 1,500 profesionales. Recientemente, amplió sus programas académicos para incluir asuntos importantes relacionados con el ámbito político. Sus graduados han desempeñado un papel de vital importancia en la conexión a Internet y en el desarrollo de redes en la mayor parte de los países en vías de desarrollo.

Además, ISOC ha implementado el programa Líderes de la Próxima Generación, que busca formar a profesionales para hacer frente a los debates sobre el desarrollo de Internet en los campos de tecnología, negocios, políticas públicas y educación. El programa está dirigido a miembros entre 20 y 40 años de edad y se encuentra formado por cuatro componentes: un programa de educación a distancia y tres programas de becas.^[6] Las becas son otorgadas por separado para asistir a las reuniones del Foro para la **Gobernanza de Internet**, de la **IETF** y del Foro de Prospectiva Tecnológica de la OCDE.

6.4 Políticas públicas

La ausencia natural de fronteras nacionales en Internet requiere de una perspectiva global para el desarrollo de políticas públicas.^[7] Internet constituye un medio excep-

cional, debido a que toda información que se publica en la red, instantáneamente es accesible en todo el mundo, desde cualquier parte y su impacto se percibe globalmente.

A través de sus miembros individuales e institucionales, así como de los capítulos ubicados en 160 países, ISOC mantiene una posición de liderazgo que le permite cumplir con uno de sus principales objetivos: asesorar a gobiernos, empresas privadas, asociaciones civiles y particulares sobre los diversos impactos de Internet en la sociedad, sean éstos en los ámbitos políticos, económicos, sociales o éticos.

De manera democrática y con la aprobación de sus miembros, ISOC desarrolla, propone y promueve posturas y tendencias relacionadas con asuntos de especial interés para la comunidad global de Internet como son la privacidad, seguridad, internacionalización de nombres de dominio o la implementación de IPv6. También en áreas como impuestos, gobernabilidad, marginación digital, propiedad intelectual y derechos de autor.

La naturaleza descentralizada de Internet hace necesario que existan órganos de coordinación que administren los recursos comunes y marquen la dirección que ha de seguir la red para hacer frente a los retos impuestos por su crecimiento y la constante evolución tecnológica.

A continuación se detallan los órganos a través de los cuales ejerce sus funciones:

- **IAB** – Internet Architecture Board – Supervisión y aprobación de normas.
- **IETF** – Internet Engineering Task Force – Especificación de estándares técnicos.
- **IESG** – Internet Engineering Steering Group – Coordinación.
- **IANA** – Internet Assigned Number Authority – Asignación de recursos.

IANA tiene la responsabilidad de la asignación de recursos comunes, por otra parte también escasos, que sin una administración cuidadosa conducirían al caos y al colapso de la red. Entre ellos destacan:

- Asignación y registro de direcciones IP.
- Asignación y registro de nombres de dominio.
- Gestión y operación del DNS.

6.5 Referencias

- [1] Internet Society. «What We Do» (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2016.
- [2] «About the Internet Society». *Your Public Interest Registry* (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2016.

- [3] Internet Society. «The Internet Society is a U.S. 501(c)3 tax-exempt charitable organization» (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2016.
- [4] ALCTS. «Internet Standards» (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2016.
- [5] Education
- [6] Internet Society. «Next Generation Leaders (NGL) Programme» (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2016.
- [7] Public Policy

6.6 Enlaces externos

- Sitio oficial
- Estándares de Internet (en inglés)

6.7 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

6.7.1 Texto

- Organización Internacional de Normalización** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n?oldid=95140487 *Colaboradores:* AstroNomo, Romero Schmidtke, Mac, Joseaperez, Moriel, Faco-eswiki, Lourdes Cardenal, ManuelGR, Frapen, Sanbec, Zwobot, Tony Rotondas, Ascánder, Sms, Opinador, Tano4595, Ramjar, Jsanchezes, Barcex, Jarfil, Enric Naval, Dianai, Wayfarer-eswiki, Ecemaml, Benjavale, FAR, LeonardoRob0t, Digigalos, Xuankar, Airunp, JMPerez, Guanxito, Orgullobot-eswiki, RobotQuistnix, Chobot, Yrbot, Amadís, FlaBot, YurikBot, GermanX, Beto29, Gaijin, KnightRider, The Photographer, Tigerfenix, Eskimbot, Banfield, Vmanriquez, Götz, Vbenedetti, Ketamino, SanchoPanzaXXI, Nihilo, Axxgreazz, BOTpolicia, CEM-bot, 333, Laura Fiorucci, Marianov, Davius, Antur, Pompilos, Erodrigufer, Thijs!bot, Alvaro qc, Tyrannosaurusreflex, Un Mercenario, Escarbot, RoyFocker, Ninovolador, Botones, Isha, Arcibel, Mizar, Góngora, Mpeinadopa, JAnDbot, Jugones55, Auttranadhie, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Humberto, Rei-bot, Bedwyr, Snakefang, Sebado, Biasoli, AlnoktaBOT, VolkovBot, Snakeyes, Technopat, Matdrones, BlackBeast, AlleborgoBot, Muro Bot, Depo-eswiki, Gerakibot, SieBot, Ensada, Rigenea, Drinibot, Marcelo, Heimo66, Ralkai, Tirithel, JaviMad, Marcecoro, Sergio135, Antón Francho, Finnwind, Leonpolanco, EurialeGorgona, Ruge, SilvenonBot, UA31, AVBOT, LucienBOT, Marqmagneto, MastiBot, Arjuno3, Saloca, Lucas-bot, Dalton2, Nallimbot, Wikiriojanín, Vic Fede, Billinghurst, Abigor, SuperBraulio13, Xqbot, Jkbw, Rubinbot, Esceptic0, Valo30, Xavier Canals-Riera, Pacificemotion, Panderine!, Jakeukalane, TobeBot, RedBot, Dislexica, Pol29, Tarawa1943, PatricioAlexanderWiki, Jorge c2010, Miss Manzana, Axvolution, P. S. F. Freitas, EmausBot, Savh, ZéroBot, TuHan-Bot, ChuispastonBot, Ubrotenu, Alexvillalb159, Metrónomo, MerllwBot, Garicorp, MetroBot, Wariop, Sirroco-eswiki, Harpagornis, Elvisor, Creosota, DLeandro, Lune bleue, MaKiNeoH, Azrael11186, Maespepe, Addbot, Marcos B. R., Balles2601, Jarould, Matia, Bruno Rene Vargas, BenjaBot, Sergio palacios alvares, Ks-M9, Stewi101015, P12murup, Randolfr, Raúl González y Anónimos: 232
- Comisión Electrotécnica Internacional** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional?oldid=92006200 *Colaboradores:* Sabbut, SpeedyGonzalez, Sms, Rsg, BImbo, Tano4595, Edupedro, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, Caiserb0t, Yrbot, FlaBot, YurikBot, GermanX, KnightRider, Eskimbot, Paintman, CEM-bot, Thijs!bot, Hanjin, Serg!o, Marvelshine, VolkovBot, Technopat, AlleborgoBot, Novellón, BOTarate, JaviMad, Jarisleif, Marcecoro, Reepicheep, Louperibot, MastiBot, Lucas-bot, Riad.Bot-eswiki, Nallimbot, Ptb0tgourou, Rafael1193, Ibizafornentera, Xqbot, RedBot, Kizar, Paulgonzalezgarcia, Jorge c2010, EmausBot, AVIADOR, ZéroBot, JackieBot, Rubpe19, WikitanvirBot, Elvisor, Legobot, Lagoset, Jarould, Lectorina, Guilaine-Standards, Krassnne y Anónimos: 18
- Unión Internacional de Telecomunicaciones** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones?oldid=94324509 *Colaboradores:* PACO, Joseaperez, Manuel González Olaechea y Franco, Sauron, JorgeGG, Sanbec, Interwiki, Gmagn0, Sms, BImbo, Ramjar, Galio, Robotico, Renabot, Deleatur, Rembiapo pohyiete (bot), Orgullobot-eswiki, RobotQuistnix, Akhram, Mecdem, FlaBot, YurikBot, KnightRider, Santiagocapel, Paintman, Pablonilo, Thijs!bot, Mboix, Serg!o, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Humberto, Biasoli, VolkovBot, Drever, AlleborgoBot, Muro Bot, BotMultichill, SieBot, Loveless, BOTarate, Fadesga, Marcecoro, Angelusgutmann, Antón Francho, Farisori, PixelBot, Gökhan, SilvenonBot, UA31, AVBOT, DidiWeidmann, NjardarBot, DumZiBoT, MelancholieBot, CarsracBot, Arjuno3, Lucas-bot, Yonidebot, ArthurBot, Edumls, Xqbot, Jkbw, Rubinbot, D'ohBot, LeinadCQ, TjBot, EmausBot, ZéroBot, Albertojuanse, Carrousel, Vagobot, AvocatoBot, MetroBot, Legobot, Sebatiotio, XVRT y Anónimos: 37
- Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_de_Internet_para_la_Asignaci%C3%B3n_de_Nombres_y_N%C3%BAmeros?oldid=94360302 *Colaboradores:* 4lex, Sabbut, Sam Hovecar, Sms, Julianortega, Lucero del Alba, Huhsunqu, Niqueco, Rembiapo pohyiete (bot), Orgullobot-eswiki, RobotQuistnix, Caiserb0t, Yrbot, FlaBot, GermanX, KnightRider, MicruBot, C-3POrao, Eskimbot, Chessa, Comakut, CEM-bot, Davius, Thijs!bot, TXiKi, Pascuigc, JAnDbot, TXiKiBoT, Mercenario97, Rei-bot, Fixertool, Fremen, VolkovBot, Tidsa, Barri, AlleborgoBot, SieBot, Macy, BOTarate, Toe-Peu.bot, MenoBot, Poco a poco, Vara-ULE-eswiki, AVBOT, JoseanMor, ASTOROT, Diegusjaimes, Davidgutierrezalvarez, MelancholieBot, Lucas-bot, Spirit-Black-Wikipedista, ArthurBot, Almabot, Xqbot, Jkbw, FrescoBot, ChenzwBot, Jakeukalane, TobeBot, Kizar, Ebaleriola, PatruBOT, Fran89, MiriamLex, KSEltar, Humbefa, GrouchoBot, Noé Islas, Grillitus, CocuBot, Rufflos, Johnbot, Elvisor, Addbot y Anónimos: 41
- World Wide Web Consortium** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium?oldid=95481270 *Colaboradores:* Youssefsan, Mac, Joseaperez, Moriel, Frutoseco, JorgeGG, Hashar, Stay cool-eswiki, Frapen, Mdiagom, Aparejador, Dodo, Jynus, Sms, Rsg, Tano4595, Enric Naval, Cinabrium, JosebaAbaitua, Darz Mol, Arrt-932, 142857, Renabot, Dylaks, Yurik, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, Chobot, Mikel Gómez, Baifito, FlaBot, BOTijo, Toniher, Jmaslibre, YurikBot, GermanX, KnightRider, Aulambra, Chlewbot, Lancaster, Ketamino, BOTpolicia, CEM-bot, NickelSpider, Un Mercenario, RoyFocker, Isha, Mpeinadopa, JAnDbot, Stifax, TXiKiBoT, Technopat, Erfil, Josell2, Matdrones, Synthebot, Barri, Archangelo, SieBot, Jarisleif, Marcecoro, Alexbot, Heallo, AVBOT, Victor-moz, Sdepare, Lucas-bot, Nixón, Apusweb, SuperBraulio13, Almabot, Xqbot, Jkbw, Pandres95, Jakeukalane, PatruBOT, Ganímedes, KamikazeBot, GrouchoBot, EmausBot, Grillitus, Alma máter, Diamondland, MetroBot, Invadibot, Makecat-bot, Addbot, Arkantos13, Roqueg, Giovanni Alfredo Garcilano Diaz, BY THE, BenjaBot, 4lexintor, Lacorolla y Anónimos: 60
- Internet Society** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Society?oldid=94994549 *Colaboradores:* Airunp, Taichi, Maleiva, GermanX, BOTpolicia, CEM-bot, Pinar-eswiki, Thijs!bot, Max Changmin, Ninovolador, JAnDbot, David biar, Barri, Muro Bot, Fbaena, Farisori, Fran Arboles, Ezarate, Lucas-bot, Amirobot, Kavor, Xqbot, PatruBOT, TjBot, Foundling, GrouchoBot, EmausBot, Gigalpina, ChuispastonBot, KLB0t2, Helmy oved, Jcigala, Balles2601, Irosasr, Ks-M9 y Anónimos: 10

6.7.2 Imágenes

- Archivo:Commons-logo.svg** *Fuente:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg> *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) *Artista original:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
- Archivo:Flag_of_Switzerland_(Pantone).svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* PDF Colors Construction sheet *Artista original:* Vector graphics:

*Flag_of_Switzerland.svg: User:Marc Mongenet

Credits:

- **Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio, http://www.protocol.gov.hk/flags/english_flag/design.html Artista original: Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370
- **Archivo:ISO_Members.svg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/ISO_Members.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Ichwan Palongengi
- **Archivo:ISO_english_logo.svg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/ISO_english_logo.svg Licencia: Public domain Colaboradores: International Organization for Standardization Artista original: International Organization for Standardization
- **Archivo:ITU_monument,_Bern.jpg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/ITU_monument%2C_Bern.jpg Licencia: CC-BY-SA-3.0 Colaboradores: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). Artista original: No machine-readable author provided. Gdr assumed (based on copyright claims).
- **Archivo:Icann_logo.svg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Icann_logo.svg Licencia: Copyrighted free use Colaboradores: The logo may be obtained from ICANN. Artista original: ICANN
- **Archivo:Icannheadquarters.jpg** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Icannheadquarters.jpg> Licencia: CC-BY-SA-3.0 Colaboradores: Transferido desde en.wikipedia a Commons. Artista original: Coolcaesar de Wikipedia en inglés
- **Archivo:Icono_de_traducción.svg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Icono_de_traducci%C3%B3n.svg Licencia: GFDL Colaboradores: trabajo propio a partir de image:View-refresh.svg y image:Japanese Hiragana kyokashotai A.svg Artista original: Rastrojo (D•ES)
- **Archivo:Memory_plaque_of_founding_ISA_in_Prague_cropped.jpg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Memory_plaque_of_founding_ISA_in_Prague_cropped.jpg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio from File:Memory plaque of founding ISA in Prague.jpg Artista original: Luděk Kovář – ludek@kovar.biz
- **Archivo:W3C@_Icon.svg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/W3C%C2%AE_Icon.svg Licencia: Public domain Colaboradores: <http://www.w3.org/Consortium/Legal/logo-usage-20000308.html> Artista original: This file was made by User:Sven

6.7.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0